



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 4° · PERIODO I

Líneas y polígonos alrededor del mundo

La vuelta al mundo en 80 días

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«Lo imprevisto no existe.»

— Phileas Fogg, en Julio Verne, *La vuelta al mundo en 80 días* (1872), trad. propia

Introducción

Phileas Fogg, el protagonista de una novela de Julio Verne [7], lo planeaba todo: a qué hora salía el tren, cuántos días duraba cada barco, por dónde pasaba cada ruta. Por eso decía que «lo imprevisto no existe». La geometría se parece a Fogg: con una regla, una escuadra y unas pocas definiciones claras, podemos trazar y reconocer figuras sin dejar nada al azar.

En este trimestre acompañaremos a Fogg y a su ayudante Passepartout en su vuelta al mundo. En cada etapa del viaje encontraremos algo nuevo: las líneas de los rieles del tren, los polígonos del barco, los cuadriláteros de las calles y un rompecabezas de siete piezas.

Al terminar este trimestre podrás:

- reconocer y trazar rectas paralelas, perpendiculares y secantes;
- identificar polígonos y nombrarlos según su número de lados;
- clasificar cuadriláteros por sus lados y sus ángulos;
- armar, desarmar y crear figuras con polígonos.

Este trimestre trabaja un Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [4]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 4 · DBA 6). Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.

En este trimestre trabajamos las figuras bidimensionales (planas); los cuerpos tridimensionales llegarán en el tercer trimestre.



Marco teórico: ¿Sabías que...?

Una novela por entregas

Julio Verne publicó *La vuelta al mundo en 80 días* por capítulos en un periódico francés, entre noviembre y diciembre de 1872; el libro completo salió en enero de 1873 [2]. En la novela, Phileas Fogg apuesta veinte mil libras a que puede dar la vuelta al mundo en 80 días.

Un viaje de 8 tramos

El plan de Fogg tenía ocho tramos: de Londres a Suez (7 días), de Suez a Bombay (13), de Bombay a Calcuta (3), de Calcuta a Hong Kong (13), de Hong Kong a Yokohama (6), de Yokohama a San Francisco (22), de San Francisco a Nueva York (7) y de Nueva York a Londres (9). Suma los días: ¡80 exactos! [7]

Una periodista que lo hizo de verdad

En 1889, la periodista estadounidense **Nellie Bly** leyó la novela y decidió intentarlo. Dio la vuelta al mundo en solo 72 días, y un periódico de Nueva York contó su viaje día por día [6].

Paralelas desde hace más de 2 000 años

El griego **Euclides** escribió en su libro *Elementos* que las rectas paralelas son las que están en el mismo plano y, aunque se alarguen todo lo que se quiera hacia los dos lados, nunca se encuentran [3]. ¡Es la misma idea que usamos hoy!

Siete piezas ingeniosas

El **tangram** es un rompecabezas que se inventó en China hacia el año 1800. Su nombre chino quiere decir «siete piezas ingeniosas». En 1817 llegó a Europa y se volvió una moda: fue la primera gran fiebre de los rompecabezas [1].

TEMA 1

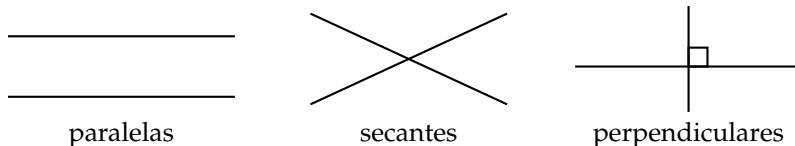
Líneas

Hilo conductor. *En un club de Londres, Phileas Fogg apuesta con sus amigos que dará la vuelta al mundo en 80 días. Esa misma noche sale en tren con Passepartout. Mirando por la ventana, Passepartout nota algo: los dos rieles de la vía van siempre juntos, a la misma distancia, y nunca se encuentran.*

Una **recta** es una línea derecha que no tiene principio ni fin: se alarga sin parar hacia los dos lados. Si le ponemos un principio y un fin, tenemos un **segmento**; si solo le ponemos un principio, tenemos una **semirrecta**, como un rayo de luz que sale de una linterna.



Dos rectas pueden estar en tres posiciones:



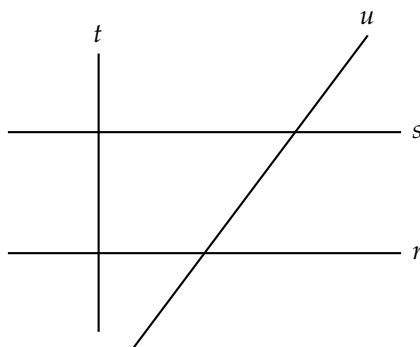
- **Paralelas:** nunca se cortan, aunque las alargemos. Se escribe $r \parallel s$.
- **Secantes:** se cortan en un punto.
- **Perpendiculares:** son secantes que forman cuatro **ángulos rectos**, como la esquina de una hoja. Se escribe $r \perp s$.

Ejemplo 1 (Trazar con regla y escuadra). Para trazar una **perpendicular** a una recta r que pase por un punto P : apoya un lado de la esquina recta de la escuadra sobre r y deslízala hasta que el otro lado pase por P ; traza la línea.

Para trazar una **paralela** a r por P : pon la regla sobre r , apoya la escuadra en la regla y desliza la escuadra, sin mover la regla, hasta que llegue a P ; traza por el borde de la escuadra que estaba sobre r .

¿Para qué sirve? La vía del tren. Los dos rieles de una vía de tren son paralelos: si se acercaran o se separaran, las ruedas se saldrían. Debajo de los rieles van los durmientes, unas vigas atravesadas que quedan perpendiculares a los rieles y los mantienen siempre a la misma distancia.

- 1 Observa las rectas r, s, t y u . Escribe si cada pareja es de rectas paralelas, perpendiculares o secantes no perpendiculares.



r y s : _____ r y t : _____

s y t : _____ r y u : _____

- 2 Estos dos segmentos no se tocan. Passepartout dice: «Como no se tocan, son paralelos». ¿Tiene razón? Prolonga los dos segmentos con tu regla y explica.



EN RESUMEN

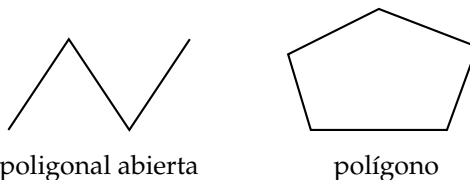
- Recta: sin principio ni fin. Segmento: con dos extremos. Semirrecta: con un solo extremo.
- Paralelas: nunca se cortan. Secantes: se cortan. Perpendiculares: se cortan formando ángulos rectos.
- Para saber si dos rectas son paralelas hay que imaginarlas prolongadas: no basta con que los segmentos dibujados no se toquen.

TEMA 2

Polígonos

Hilo conductor. Desde Suez, Fogg y Passepartout viajan en barco de vapor hasta Bombay. Durante trece días, Passepartout dibuja en su libreta las formas que ve: ventanas, banderas y velas. Todas tienen algo en común: sus bordes son rectos y se cierran.

Una **línea poligonal** está hecha de segmentos unidos uno detrás de otro. Puede ser **abierta** o **cerrada**. Un **polígono** es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada: todos sus lados son rectos.



poligonal abierta

polígono

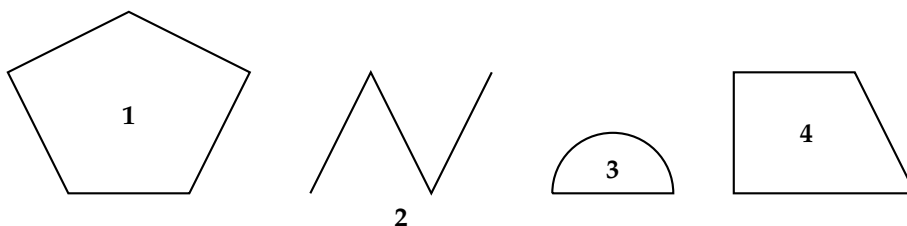
Las partes de un polígono son sus **lados** (los segmentos), sus **vértices** (donde se unen dos lados) y sus **ángulos** (la abertura entre dos lados, en cada vértice). Todo polígono tiene tantos lados como vértices y como ángulos. Su nombre depende del número de lados:

3 lados	4 lados	5 lados	6 lados	8 lados
triángulo	cuadrilátero	pentágono	hexágono	octágono

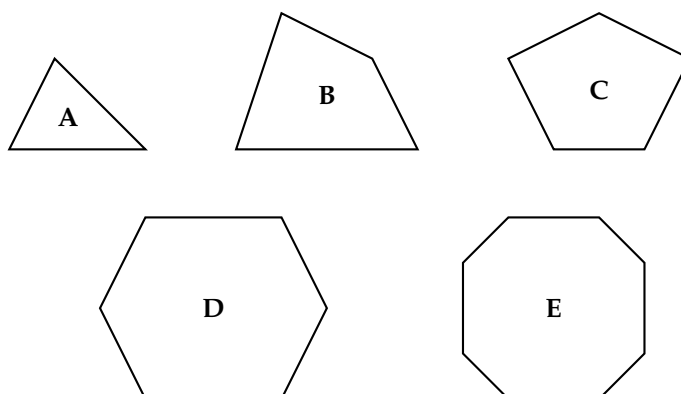
Ejemplo 2 (El nombre no depende del tamaño). Un pentágono puede ser grande o pequeño, con lados iguales o distintos: si tiene 5 lados, es un pentágono. Lo que cuenta es el número de lados.

¿Para qué sirve? Señales de tránsito. En Colombia, la señal de PARE tiene forma de octágono [5], y la de CEDA EL PASO, de triángulo. Los conductores las reconocen por su forma aunque estén lejos o la señal esté sucia y no se pueda leer.

3 ¿Cuáles de estas cuatro figuras son polígonos? Para las que no lo son, explica por qué.



4 Para cada polígono, cuenta sus lados, sus vértices y sus ángulos, y escribe su nombre.



Polígono	Lados	Vértices	Ángulos	Nombre
A				
B				
C				
D				
E				

EN RESUMEN

- Un polígono es una figura plana cerrada con todos sus lados rectos.
- Tiene tantos lados como vértices y como ángulos.
- Su nombre depende del número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), octágono (8).

TEMA 3

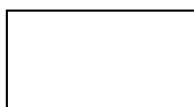
Cuadriláteros

Hilo conductor. En Hong Kong y en Yokohama, Passepartout pasea por calles con baldosas, ventanas y cometas de papel. Todas son cuadriláteros, pero no se parecen: unas tienen esquinas rectas, otras están «inclinadas». ¿Cómo distinguirlas?

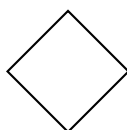
Los **cuadriláteros** son los polígonos de 4 lados. Para distinguirlos miramos tres cosas: si sus lados miden lo mismo, si tienen lados paralelos y si sus ángulos son rectos. Para revisarlo usamos la regla y la escuadra.



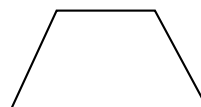
cuadrado



rectángulo



rombo



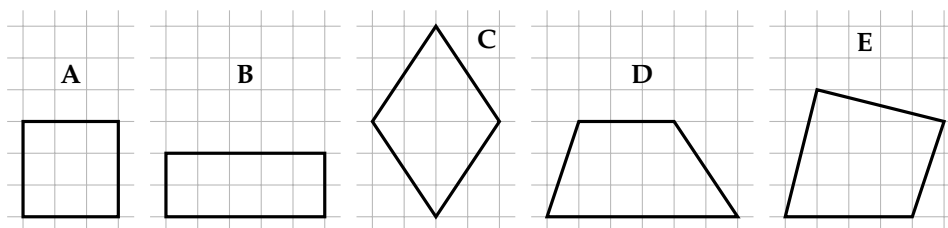
trapecio

	4 lados iguales	4 ángulos rectos	Parejas de lados paralelos
Cuadrado	sí	sí	2
Rectángulo	no	sí	2
Rombo	sí	no	2
Trapecio	no	no	1

Ejemplo 3 (Un cuadrado es un rectángulo especial). El rectángulo es el cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos. El cuadrado también los tiene, así que el cuadrado es un rectángulo. ... ¡con los cuatro lados iguales! Por la misma razón, el cuadrado también es un rombo.

¿Para qué sirve? Baldosas y ventanas. Las baldosas del piso suelen ser cuadrados o rectángulos: sus ángulos rectos hacen que encajen unas con otras sin dejar huecos. Por eso, al construir, se revisa con una escuadra que las esquinas de puertas y ventanas sean rectas.

- 5 Estos cinco cuadriláteros están en una cuadrícula. Con la regla y la escuadra, revisa sus lados y sus ángulos y escribe el nombre de cada uno: cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio o ninguno de ellos.



A: _____ B: _____ C: _____ D: _____ E: _____

- 6 Responde y explica:

- a) ¿Un cuadrado es también un rectángulo? b) ¿Todo rombo es un cuadrado?

EN RESUMEN

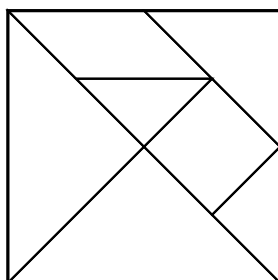
- Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados.
- Se distinguen por sus lados iguales, sus lados paralelos y sus ángulos rectos.
- El cuadrado es a la vez rectángulo y rombo; no todo rombo es cuadrado.

TEMA 4

Figuras con polígonos

Hilo conductor. *El barco de Yokohama a San Francisco tarda 22 días: el tramo más largo del viaje. En nuestra versión de la historia, Passepartout se entretiene con un rompecabezas chino de siete piezas. Con ellas arma un barco, un tren, una casa. . . ¡y siempre usa las mismas siete piezas!*

El **tangram** es un cuadrado cortado en siete polígonos: cinco triángulos (dos grandes, uno mediano y dos pequeños), un cuadrado y un paralelogramo (un cuadrilátero con dos parejas de lados paralelos). Con las siete piezas, sin encimarlas, se pueden armar cientos de figuras.



Ejemplo 4 (Armar y desarmar). Si juntas los dos triángulos pequeños por su lado más largo, obtienes el cuadrado del tangram. Si pones un triángulo pequeño dentro del cuadrado, ocupa justo la mitad. Armar y desarmar figuras nos ayuda a ver cómo se relacionan unas con otras.

¿Para qué sirve? Mosaicos. Los pisos de baldosas y los mosaicos de las paredes se hacen juntando polígonos que encajan sin dejar huecos, como las piezas del tangram. Muchos artistas crean figuras de animales y personas solo con triángulos y cuadriláteros.

- 7 Observa las siete piezas del tangram. ¿Cuántas son triángulos? ¿Cuáles son cuadriláteros y cómo se llaman?
- 8 Con los dos triángulos pequeños del tangram se pueden armar tres figuras distintas juntando dos lados iguales. Dibújalas y escribe su nombre.

EN RESUMEN

- El tangram tiene 7 piezas: 5 triángulos, 1 cuadrado y 1 paralelogramo.
- Juntando polígonos se forman otros polígonos: dos triángulos pueden formar un cuadrado, un triángulo más grande o un paralelogramo.

Cierre: el día que apareció

Fogg llega a Londres convencido de que perdió la apuesta por un día. Pero se equivocaba: como viajó siempre hacia el este, hacia donde sale el Sol, cada día le duró unos minutos menos. Verne hace la cuenta: la vuelta a la Tierra tiene 360 grados, y por cada grado se ganan 4 minutos; 360×4 minutos son 24 horas, ¡un día completo! [7] Fogg llega a tiempo y gana.

Como Fogg, este trimestre recorrimos un camino por etapas: de las líneas a los polígonos, de los polígonos a los cuadriláteros y de ahí a las figuras armadas. En el próximo trimestre aprenderemos a **medir**: longitudes, contornos y superficies.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Reconoce rectas paralelas, perpendiculares y secantes, polígonos y cuadriláteros por sus propiedades.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Traza paralelas y perpendiculares con regla y escuadra, clasifica cuadriláteros y arma figuras con polígonos.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Planea y revisa su trabajo con cuidado, paso por paso.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Comparte materiales e ideas en el trabajo en grupo y respeta las creaciones de los demás.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:

Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:



Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Britz, T. (2022, 28 de diciembre). The history and mystery of Tangram, the children's puzzle game that harbours a mathematical paradox or two. *The Conversation*.
- [2] Centre international Jules Verne (s. f.). *Le Tour du monde en quatre-vingts jours* (1872–1873). Amiens.
- [3] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro I (ed. electrónica de D. E. Joyce). Clark University.
- [4] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [5] Ministerio de Transporte (2015). *Manual de señalización vial* (Resolución 1885 de 2015). Bogotá: Ministerio de Transporte.
- [6] National Women's History Museum (s. f.). *Nellie Bly*.
- [7] Verne, J. (1873). *Le Tour du monde en quatre-vingts jours*. París: Hetzel.